

中原大學
資訊工程學系

114學年度專題實驗進度報告

N-Body Simulation Visualization and Neighbor Search
Performance Optimization

組員 資工三乙 11220105 楊耀甯
 資工三乙 11227203 謝采凌

指導教授 吳宜鴻

2026/5/30

摘要

這次專題主要是製作一個 N-Body Simulation 多體模擬教學網站，希望透過視覺化方式讓使用者更容易理解重力運動與相關演算法的運作原理。由於 N-Body 問題需要計算大量粒子之間的交互作用，當粒子數量增加時，運算量也會快速提升，因此如何降低演算成本並提升模擬效率也是本專題的重要目標。

在開發過程中，我們使用 HTML、JavaScript 以及 Three.js 建立網頁介面，先完成二維粒子模擬，再進一步擴充至三維場景，讓使用者能夠從不同角度觀察粒子的運動情況。同時，也針對不同計算方法進行研究與分析，比較各種演算法在粒子數量增加時的運算效率，希望透過空間分割與近似計算等方式降低演算量，改善傳統方法在大量粒子下的效能問題。除了模擬功能之外，系統也加入效能統計與視覺化介面，讓使用者能直接觀察不同方法之間的差異。

目前已完成三維模擬系統建置，能夠呈現粒子間的重力作用、運動軌跡以及基本效能資訊。

除上述視覺化系統外，本專題同步進行學術研究方向的探索。針對近鄰搜尋 (Neighbor Search) 演算法進行深入研究，實作 Brute Force、Uniform Grid 與 Octree 三種方法作為效能比較基準 (Baseline)，並以 C++ 完成實驗環境建置與效能測試。

此外，研讀 SIGGRAPH Asia 2022 頂級會議論文《Fast Octree Neighborhood Search for SPH Simulations》，完成論文複現實驗，並透過回顧 29 篇引用文獻確立研究缺口：目前引用文獻絕大多數往 GPU 方向發展，CPU 方向的效能邊界分析尚無系統性研究。後續將針對自適應粒子分布與動態場景下的效能特性進行實驗設計，目標於暑期完成研究並投稿至 TANET 研討會。

關鍵詞： N-Body Simulation、重力模擬、Brute Force、Neighbor Search、Uniform Grid、Octree、平行化程式、效能最佳化

目次

摘要	i
目次	ii
圖目錄	iii
表目錄	iii
第一章 專題簡介	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的	1
第二章 專題設計	2
2.1 Brute Force (暴力演算法)	2
2.2 Uniform Grid (空間分割法)	2
2.3 Octree (八元樹)	3
第三章 專題目前運行結果	4
3.1 系統架構	4
3.2 二維模擬結果	4
3.3 三維模擬結果	4
第四章 結論與未來發展	5
參考文獻	6

圖目錄

圖一 Uniform Grid 示意圖	2
圖二 Octree 概念圖	3
圖三 二維 N-Body 模擬功能呈現	4
圖四 三維 N-Body 模擬功能呈現	5

表目錄

表一 三種 Neighbor Search 演算法比較.....	3
----------------------------------	---

第一章 專題簡介

1.1 研究背景

N-Body Simulation 是一種用來模擬多個物體之間交互作用的方法，常見於天文模擬、物理研究、遊戲開發以及電腦動畫等領域。當模擬物體數量增加時，每個物體都需要與其他物體進行重力計算，因此運算量會快速成長，造成效能下降的問題。

在 N-Body 模擬中，近鄰搜尋 (Neighbor Search) 是核心計算之一，負責找出每顆粒子在搜尋半徑範圍內的所有鄰居，廣泛應用於碰撞偵測、流體模擬 (SPH) 等場景。如何高效地執行近鄰搜尋，直接影響整體模擬的效能。

近年來許多研究提出不同方法來降低計算成本，例如：Uniform Grid、Octree 等空間分割技術。本專題一方面建立互動式教學網站，讓使用者觀察不同演算法的效能差異；另一方面針對近鄰搜尋演算法進行學術研究，探討現有方法的效能邊界與延伸方向。

1.2 研究目的

本專題主要分為兩個方向目標如下：

專題呈現：

- 建立 N-Body Simulation 教學網站。
- 實作二維與三維模擬系統。
- 呈現粒子間的重力作用與運動軌跡。
- 研究不同演算法的效能差異。
- 分析降低運算量的方法。
- 將 Uniform Grid 與 Octree 等技術導入系統。
- 提供互動式視覺化學習平台。

論文研究：

- 實作 Brute Force、Uniform Grid、Octree 三種近鄰搜尋演算法並進行效能基準測試 (Baseline)。
- 研讀並複現 SIGGRAPH Asia 2022 論文《Fast Octree Neighborhood Search for SPH Simulations》。
- 確立 CPU 方向的研究缺口，針對自適應粒子分布與動態場景進行效能邊界分析，目標投稿 TANET 研討會。

第二章 專題設計

2.1 Brute Force (暴力演算法)

N-Body 模擬最直接的方法為暴力演算法 (Brute Force)。此方法會對系統中的每個粒子與其他所有粒子逐一計算重力作用，因此能夠得到最精確的模擬結果。

假設系統中有 N 個粒子，每個粒子都需要與其餘 $N-1$ 個粒子進行交互作用計算，時間複雜度為 $O(N^2)$ 。當粒子數量較少時，此方法能夠快速完成計算，但隨著粒子數量增加，運算量將呈現平方成長。例如當粒子數從 1,000 顆增加到 10,000 顆時，所需計算次數將增加近 100 倍，因此容易成為效能瓶頸。

由於暴力演算法的實作方式簡單且結果準確，因此本專題將其作為效能比較的基準方法 (Baseline)，用於後續與其他優化演算法進行比較。

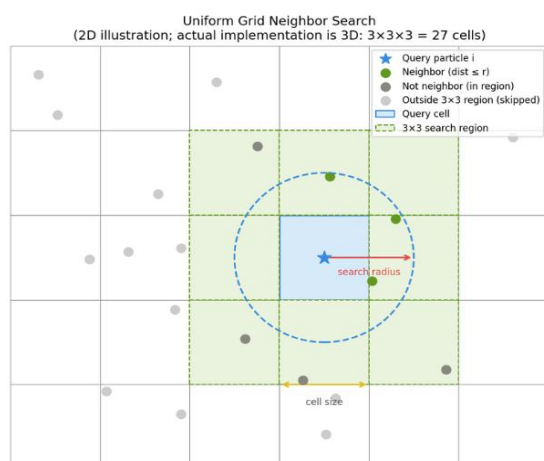
2.2 Uniform Grid (空間分割法)

為了降低暴力演算法所需的運算量，許多研究會先利用空間分割技術減少不必要的粒子比較。其中最簡單的方法為 Uniform Grid (均勻網格)。

Uniform Grid 會將整個模擬空間切割成大小固定的網格，每個粒子依照其座標被分配至對應的格子中。計算粒子交互作用時，不需要再與所有粒子進行比較，而只需檢查自身所在格子以及周圍鄰近格子的粒子即可。

此方法能夠有效減少大量遠距離粒子的計算需求，因此在粒子分布較均勻的情況下，可顯著降低運算量。然而當粒子集中於少數區域時，部分格子仍可能包含大量粒子，使得效能提升受到限制。此外，Uniform Grid 的網格大小設定也會影響整體效率，過大或過小都可能造成額外開銷。

圖一：Uniform Grid 示意圖。



在本專題中，我們已實作 Uniform Grid 方法，並與Brute Force比較其運算次數與執行效率。

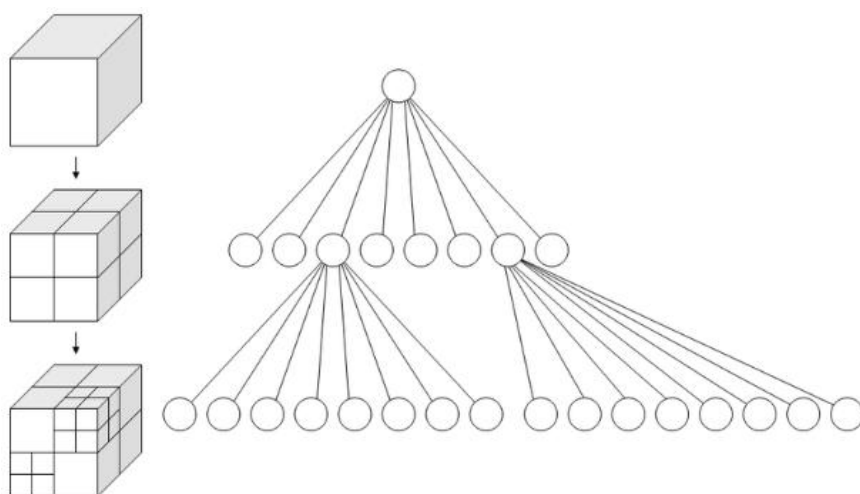
2.3 Octree (八元樹)

Octree 是一種樹狀空間分割結構，類似於二維的Quadtree，差別是在將三維空間遞迴切割成八個相等的子區域。相較於 Uniform Grid 的固定格子大小，Octree 能夠根據粒子的實際分布進行自適應分割，在粒子密集的区域細分，在稀疏的区域保持較大的節點，時間複雜度為 $O(n \log n)$ 。

建構時，首先計算所有粒子的空間範圍，建立涵蓋所有粒子的根節點，接著遞迴將空間切成八個相等的子區域，當節點內的粒子數低於門檻值時停止分割，該節點成為葉節點並直接存放粒子。

查詢時，對每顆 query particle 計算其搜尋球與節點是否相交，若不相交則跳過整個子樹 (Pruning)，若相交則對節點內所有粒子進行距離比較，並遞迴對八個子節點重複此步驟。此剪枝機制是 Octree 相較於 Brute Force 的核心優勢，能夠在粒子分布不均勻的場景下有效降低計算量。

圖二：Octree 概念圖。



表一：三種 Neighbor Search 演算法比較

方法	複雜度
Brute Force	$O(N^2)$
Uniform Grid	約 $O(N)$
Octree	$O(N \log N)$

第三章 專題目前運行結果

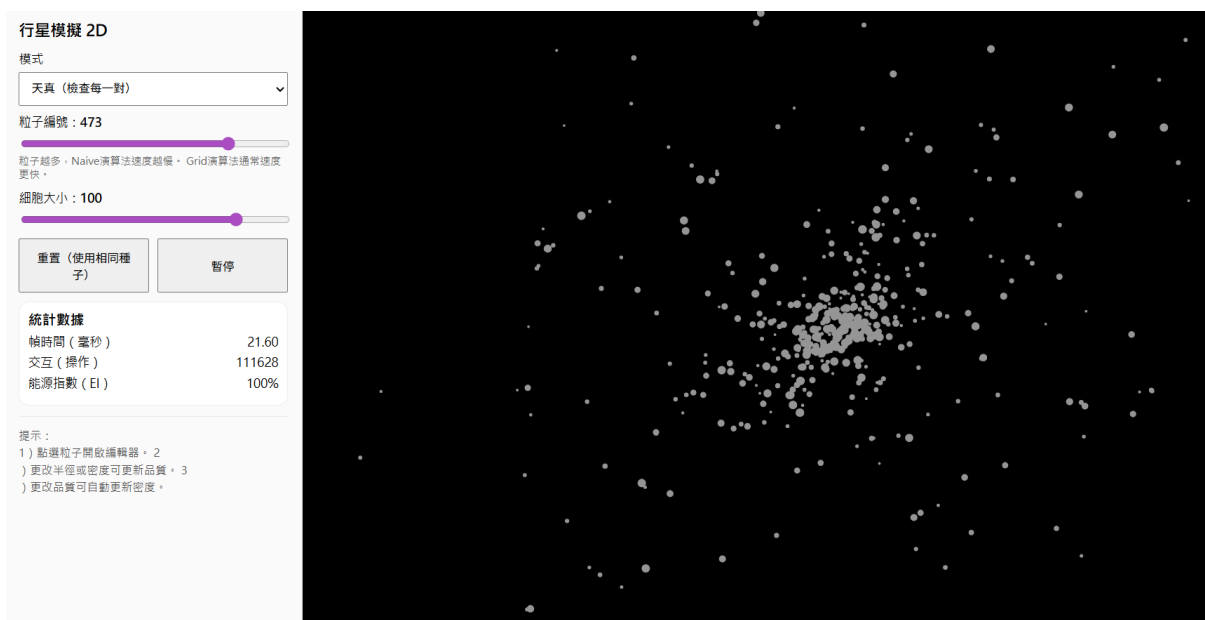
3.1 系統架構

本專題以網頁平台作為開發環境，目標是建立一個兼具模擬功能與教學功能的 N-Body Simulation 系統。使用者不需要額外安裝軟體，只需透過瀏覽器即可操作與觀察模擬結果。系統主要分為模擬運算模組、視覺化模組以及效能分析模組三個部分。模擬運算模組負責計算粒子之間的重力作用；視覺化模組負責將模擬結果以二維或三維方式呈現；效能分析模組則用於統計不同演算法的運算次數與執行效率，協助使用者比較各種方法的差異。

3.2 二維模擬結果

目前系統已完成二維 N-Body 模擬功能，能夠即時計算粒子之間的重力作用，並將粒子的運動過程顯示於畫面中。使用者可自行調整粒子數量以及模擬參數，觀察不同條件下粒子的運動情形。在模擬過程中，系統會根據萬有引力公式計算粒子之間的交互作用，並更新其位置與速度，使粒子呈現出聚集、旋轉或軌道運動等現象。

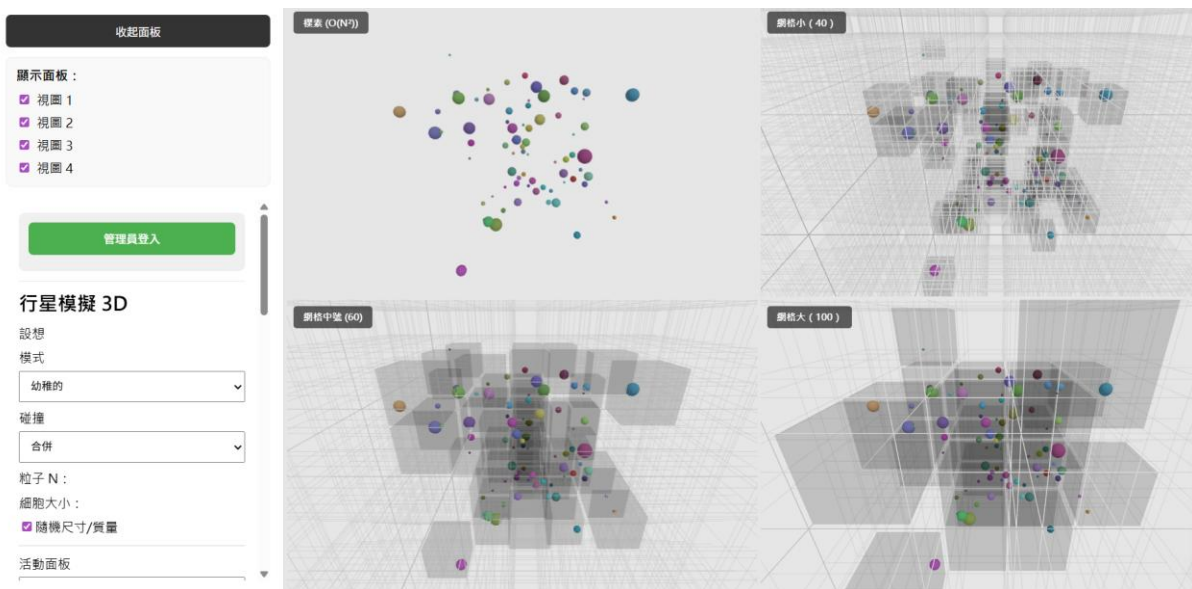
圖三：二維N-body模擬功能呈現。



3.3 三維模擬結果。

為提升模擬的真實感與教學效果，本系統進一步建置三維模擬環境。系統利用 Three.js 建立三維場景，並提供旋轉、縮放及視角移動等操作功能，讓使用者能夠從不同角度觀察粒子運動。相較於二維模式，三維模式能更完整呈現粒子在空間中的分布情況，並有助於後續 Octree 空間分割技術的導入與展示。

圖四：三維N-body模擬功能呈現。



第四章 結論與未來發展

在系統開發方面，目前已完成：

- 建立二維 N-Body 粒子模擬系統，能夠即時計算粒子間的重力並呈現運動軌跡。
- 建立三維 N-Body 模擬環境，透過 Three.js 提供粒子在三維空間中的視覺化展示功能。
- 完成粒子數量調整、模擬暫停與重置等互動功能，提升使用者操作便利性。
- 建立效能資訊顯示模組，可即時呈現模擬過程中的相關統計資訊。
- 完成即時視覺化介面建置，使使用者能夠同步觀察粒子運動狀態與系統執行形。

透過上述功能，使用者能同時觀察模擬結果與演算法效能差異，提升學習與研究效率。

在演算法研究方面，目前已完成：

- 實作 Brute Force、Uniform Grid、Octree 三種近鄰搜尋演算法，並完成效能基準測試 (Baseline)。
- 實驗結果顯示 Uniform Grid 在均勻隨機分布場景下優於純 Scalar Octree，印證 SIMD 優化對 Octree 效能的關鍵性。
- 研讀並複現 SIGGRAPH Asia 2022 論文《Fast Octree Neighborhood Search for SPH Simulations》。
- 回顧 29 篇引用文獻，確立 CPU 方向的研究缺口。

後續將針對自適應粒子分布與動態場景設計實驗方案，完成研究結果分析，撰寫論文並投稿至 TANET 研討會。

相關文獻

- [1] Fernández-Fernández, J. A., Westhofen, L., Löschner, F., Jeske, S. R., Longva, A., & Bender, J. (2022). Fast Octree Neighborhood Search for SPH Simulations. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 41(6), Article 242. <https://doi.org/10.1145/3550454.3555523>
- [2] Ericson, C. (2005). *Real-Time Collision Detection*. Morgan Kaufmann Publishers.
- [3] InteractiveComputerGraphics. (2022). TreeNSearch [Source code]. GitHub. <https://github.com/InteractiveComputerGraphics/TreeNSearch>